

Artificial Intelligence in scientific research

"quero pesquisar sobre IA na pesquisa científica" *Generated by LeapSpace, Wed Sep 23 2026*

IA na pesquisa científica

A **IA já está integrada em várias etapas da pesquisa científica**: busca e síntese de literatura, geração de hipóteses, desenho de experimentos, análise de dados, redação, revisão por pares e verificação de integridade científica. Também há um movimento claro de **colaboração humano-IA** em vez de substituição total do pesquisador [1] [2] [3] [4] [5] [6].

Principais usos

Uso da IA	O que ela faz na prática	Evidência
Busca e síntese de literatura	Ajuda a localizar, organizar e re-sumir conhecimento já publicado [1] [3] [7] [8]	
Geração de hipóteses	Sugere hipóteses e direções de pesquisa a partir de padrões em dados e textos [2] [3] [9] [10]	
Desenho e automação de experimentos	Apoia planejamento experimental, automação e “self-driving labs”/ plataformas autônomas [9] [11] [12] [13]	
Análise de dados	Processa grandes volumes de dados, imagens, séries temporais e dados multimodais [2] [14] [15] [16]	
Validação e integridade	Ajuda a detectar inconsistências, plágio, fraude e problemas metodológicos [17] [18] [19]	
Redação e comunicação científica	Apoia rascunhos, edição e síntese textual, especialmente com LLMs [3] [20] [21] [22]	

O que a literatura destaca como ganhos

- **Aceleração do ciclo de descoberta**: a IA reduz tempo em tarefas repetitivas e permite testar mais ideias mais rápido [9] [11] [23] [24].

- **Melhor exploração de dados complexos:** a IA encontra padrões em conjuntos grandes e heterogêneos que métodos tradicionais podem não capturar bem [2] [14] [15] [25].
- **Apoio à ciência em múltiplas disciplinas:** biomedicina, química, materiais, clima, física, astronomia e megaprojetos científicos aparecem repetidamente como áreas de uso [24] [26] [27] [28] [29] [30].

Limites e riscos

A evidência também é consistente em mostrar que a IA **não deve ser confiada cegamente**: os textos citam riscos de viés, alucinação, opacidade, baixa qualidade dos dados, dependência excessiva de automação e ameaças à reprodutibilidade e à integridade científica [1] [2] [3] [4] [17] [18] [20] [31] [32]. Vários trabalhos defendem **supervisão humana, validação rigorosa e transparência reportável** como condições para uso responsável [1] [22] [32] [33] [34].

Como isso pode ser usado no seu tema

Se você quer pesquisar **IA na pesquisa científica**, os eixos mais fortes para organizar o estudo são:

1. **Aplicações** — revisão, hipótese, experimento, análise, escrita [3] [6].
2. **Benefícios** — velocidade, escala, automação, descoberta [9] [12] [24].
3. **Riscos** — viés, opacidade, reprodutibilidade, integridade [4] [17] [32].
4. **Governança** — supervisão humana, padrões de reporte e validação [18] [22] [33].

Em síntese: a IA está deixando de ser apenas uma ferramenta auxiliar e passando a atuar como **parceira metodológica** na ciência, mas o consenso entre os textos é que o ganho real depende de **humano no loop, validação forte e governança ética** [1] [3] [12] [32] [33].

Confidence level: **High** — há múltiplas fontes convergentes, incluindo revisões amplas e trabalhos sobre aplicações específicas, todas apontando para o mesmo padrão de uso, benefícios e limitações [1] [2] [3] [4] [12] [32].

References

1. Hastings, J. (2023) AI FOR SCIENTIFIC DISCOVERY. *AI for Scientific Discovery*. <https://doi.org/10.1201/9781003226642>
2. Wang, H., Fu, T., Du, Y., (...), Žitnik, M. (2023) Scientific discovery in the age of artificial intelligence. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06221-2>

3. Mohammad, A.F., Ahmed, W., Almekhlafi, A.G., (...), Zanelidin, E. (2025) The Role of AI in Advancing Scientific Research from Hypothesis to Publication. *19th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2025 - Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/AICT67988.2025.11268778>
4. Branda, F., Ciccozzi, M., Scarpa, F. (2025) Artificial intelligence in scientific research: Challenges, opportunities and the imperative of a human-centric synergy. *Journal of Informetrics*. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2025.101727>
5. Oliveira, M.M., Moraes de Oliveira, G.M. (2026) Scientific publishing in the era of artificial intelligence: Integrity and responsibility. *Revista Portuguesa de Cardiologia*. <https://doi.org/10.1016/j.repc.2026.06.002>
6. Wen, W., Fu, T., Gao, M., Xu, Q. (2026) The diffusion of artificial intelligence methods in scientific research: growth pattern, disciplinary variation, and task alignment. *Journal of Informetrics*. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2026.101858>
7. Abramov, G., Kuklin, V., Shapovalova, O., Melnyk, I. (2025) On the Use of Artificial Intelligence Systems for Scientific Search. *Lecture Notes in Electrical Engineering*. https://doi.org/10.1007/978-3-032-02272-1_32
8. Martins, A.M., Valero-Juan, L.F., De Oliveira, A., (...), Santos, M. (2026) “Can a chatbot be used in the full-text screening in a systematic review?”. *International Journal of Medical Informatics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2026.106422>
9. Badrus, Salim, M.A., Sari, I.N., (...), Sutantri (2024) AI-Infused Research and Development in Universities: Accelerating Scientific Discovery. *2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering, ICACITE 2024*. <https://doi.org/10.1109/ICACITE60783.2024.10616647>
10. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552146X26000040>
11. Ghareeb, A.E., Chang, B., Mitchener, L., (...), Rodriques, S.G. (2026) A multi-agent system for automating scientific discovery. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10652-y>
12. Reddy, C.K., Shojaee, P. (2025) Towards Scientific Discovery with Generative AI: Progress, Opportunities, and Challenges. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i27.35084>
13. Liu, B., Li, J., Xing, A., (...), Li, K. (2026) The AI-driven paradigm shift in metabolomics: Large language models, autonomous agents, and self-driving laboratories. *TrAC - Trends in Analytical Chemistry*. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2026.119107>
14. Yao, T., Wang, J., Wan, M., (...), Chi, X. (2022) VenusAI: An artificial intelligence platform for scientific discovery on supercomputers. *Journal of Systems Architecture*. <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2022.102550>

15. Ali, M., Benfante, V., Basirinia, G., (...), Comelli, A. (2025) Applications of Artificial Intelligence, Deep Learning, and Machine Learning to Support the Analysis of Microscopic Images of Cells and Tissues. *Journal of Imaging*. <https://doi.org/10.3390/jimaging11020059>
16. Fuse, Y., Murphy, S.N., Ikari, H., (...), Kawakami, E. (2025) Artificial intelligence in clinical data analysis: A review of large language models, foundation models, digital twins, and allergy applications. *Allergology International*. <https://doi.org/10.1016/j.alit.2025.06.005>
17. Kharipova, R., Khaydarov, I., Akramova, S., (...), Erkinova, N. (2024) The Role of Artificial Intelligence Technologies in Evaluating the Veracity of Scientific Research. *Journal of Internet Services and Information Security*. <https://doi.org/10.58346/JISIS.2024.14.035>
18. Shiferaw, Kirubel Biruk, Balaur, Irina, Welter, Danielle, (...), Zeleke, Atinkut Alamirrew (2024) CALIFRAME: a proposed method of calibrating reporting guidelines with FAIR principles to foster reproducibility of AI research in medicine. *JAMIA Open*. <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooae105>
19. Vidor, Pedro Rodrigues, Casiraghi, Yohan, de Souza, Adolfo Moraes, Schmidt, Maria Inês (2025) Assessing the risk of bias of clinical trials with large language models and ROBUST-RCT: a feasibility study. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-44303-z>
20. Santhosh, Varkey Nadakkavukaran, Vas, Rhea, Roychowdhury, Biswadeep, (...), Rahaman, Margubur (2026) Development and content validation of the CAREFUL-AI framework for evaluating AI-generated scientific manuscripts: an exploratory cross-platform study. *Research Evaluation*. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvag024>
21. Lamanna, M., Muca, E., Giannone, C., (...), Cavallini, D. (2025) Artificial intelligence meets dairy cow research: Large language model's application in extracting daily time-activity budget data for a meta-analytical study. *Journal of Dairy Science*. <https://doi.org/10.3168/jds.2025-26385>
22. Osipova, U., Zolotarev, V. (2025) Artificial Intelligence Systems for Automated Scientific Research. *Lecture Notes in Networks and Systems*. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04365-8_34
23. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1091649025008021>
24. Li, T., Chen, Q., Zhou, J., (...), Zheng, W. (2026) Potential applications of artificial intelligence in spent nuclear fuel reprocessing research: A review. *Nuclear Engineering and Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.net.2025.104060>
25. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2831090X2500104X>
26. Musin, D.D., Varlamova, E.V., Marchenkova, M.A., Soldatov, A.V. (2025) Artificial Intelligence As a Driver of Modern Science: from Biomedicine to International Megascience Projects. *Nanobiotechnology Reports*. <https://doi.org/10.1134/S2635167625601664>

27. Musin, D.D., Varlamova, E.V., Marchenkova, M.A., Soldatov, A.V. (2026) Artificial Intelligence As a Driver of Modern Science: From Biomedicine to International Megascience Projects. *Russian Microelectronics*. <https://doi.org/10.1134/S1063739725600797>
28. Sahakyan, N. (2026) AI in the cosmos. *International Journal of Modern Physics D*. <https://doi.org/10.1142/S0218271825400097>
29. Wang, Yang, Zhu, Changliang, Zhang, Shuzhe, (...), Shen, Xiangying (2024) Accurately Models the Relationship Between Physical Response and Structure Using Kolmogorov–Arnold Network. *Advanced Science*. <https://doi.org/10.1002/advs.202413805>
30. Lorenc-Kukuła, Katarzyna (2025) Cutting-edge AI tools revolutionizing scientific research in life sciences. *Biotechnologia*. <https://doi.org/10.5114/bta/200803>
31. Yu, H., Wang, Y., Cheng, T., (...), Jin, Y. (2025) Empowering scientific discovery with explainable small domain-specific and large language models. *Artificial Intelligence Review*. <https://doi.org/10.1007/s10462-025-11365-w>
32. <https://www.scopus.com/pages/publications/105049559087>
33. Kanza, S., Bird, C.L., Niranjan, M., (...), Frey, J.G. (2021) The AI for Scientific Discovery Network+. *Patterns*. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100162>
34. Hounkonnou, M.N., Warin, T. (2026) Artificial intelligence and scientific methodology: continuity, disruption, and the next revolution. *Ethics, Medicine and Public Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2026.101323>

Artificial Intelligence in scientific research

"O que posso usar desse artigo?" *Generated by LeapSpace, Wed Sep 23 2026*

Você pode usar deste artigo principalmente **a estrutura, os argumentos centrais e os exemplos de aplicação** para embasar seu tema sobre IA na pesquisa científica [35] [36].

O que vale aproveitar

Parte do artigo	Como você pode usar	Base no texto
Tese central	Sustentar que a IA já atua em várias etapas da pesquisa, e não só como ferramenta auxiliar [35] [37].	O artigo afirma que a IA permeia quase todo o ciclo científico, da hipótese à publicação [35] [37].
Mapa do processo científico	Organizar seu texto por etapas: descoberta de literatura, hipótese, experimento, análise, visualização, escrita e revisão por pares [35] [37] [38].	Essas etapas aparecem repetidamente como as principais funções da IA na pesquisa [39] [40] [41].
Benefícios	Argumentar que a IA acelera revisões, amplia a cobertura da literatura, melhora a análise e aumenta a eficiência [40] [42].	O texto cita reduções de tempo em revisões sistemáticas e ganho de eficiência em busca, modelagem e análise [39] [42].
Aplicações por área	Mostrar que o uso não se limita a uma disciplina: aparece em STEM, biomedicina, ciências sociais e áreas interdisciplinares [42] [43].	O artigo traz exemplos em materiais, espectroscopia, genômica, drug discovery, economia e comportamento [42] [43].
Ferramentas e abordagens	Citar LLMs, RAG, agentic workflows, multimodal AI e AutoML como tecnologias-chave [37] [41].	O texto descreve essas abordagens como as mais relevantes para expandir capacidades de pesquisa [37] [41].
Limites e riscos	Usar como contraponto crítico: viés, alucinação, privacidade, autoria, integridade e reprodutibilidade [35] [38] [44].	O artigo enfatiza que o uso responsável exige governança, transparência e supervisão humana [38] [44].

O melhor ângulo para reaproveitar

O ponto mais forte do artigo é a ideia de que a IA deve ser tratada como **parceira colaborativa da pesquisa**, e não como substituta do pesquisador [35] [36] [38]. Isso permite montar uma narrativa com três blocos: **benefícios, riscos e governança** [40] [42] [44].

Se você quiser usar em um trabalho, pode extrair:

- **Uma introdução geral** sobre a presença da IA no ciclo científico [35] [37].
- **Um quadro de aplicações** por etapa da pesquisa [39] [40] [41].
- **Um parágrafo crítico** sobre limitações éticas e metodológicas [38] [44].
- **Uma conclusão equilibrada:** a IA acelera e amplia a pesquisa, mas precisa de validação humana, transparência e protocolos de reprodutibilidade [35] [42].

Em resumo: use este artigo como base para defender que a IA já está integrada ao fluxo científico, mas que seu valor real depende de uso responsável, documentação e supervisão humana [35] [42] [44].

Confidence level: **High** — o artigo fornece uma síntese clara, com exemplos por etapa, aplicações setoriais e limites bem definidos, suficiente para reaproveitamento temático e estrutural [35] [38] [42].

References

35. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
36. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
37. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
38. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
39. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
40. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
41. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
42. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf
43. Uploaded file: 2025-
The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf

44. Uploaded file: 2025-

The_Role_of_AI_in_Advancing_Scientific_Research_from_Hypothesis_to_Publication.pdf